

Ejercicio 2 Tarea 3

Luis Felipe Castillo Garrido

24 de mayo del 2026

Ejercicio 2: Determinantes de la inversión agregada en México

El objetivo de este ejercicio es estudiar los determinantes de la inversión agregada en México mediante el análisis de distintas variables macroeconómicas y financieras durante el periodo 1988–2025, utilizando información trimestral proveniente principalmente del INEGI. En particular, se analizará la relación entre la inversión privada y el producto interno bruto, así como el comportamiento de sus tasas de crecimiento, volatilidad y covarianza. Posteriormente, se incorporarán variables financieras y de expectativas, como la tasa de interés real, los indicadores de confianza empresarial y del consumidor, y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con el propósito de estimar modelos econométricos que permitan evaluar si existe una relación lineal significativa entre dichas variables y el crecimiento de la inversión.

(a) Obtenga, del Inegi, datos desestacionalizados para México de “I”, la inversión fija bruta, y de “Y”, el PIB, entre 1988 y 2025/IV, a frecuencia trimestral, en términos reales y grafique las dos series.

Para dar cumplimiento al horizonte temporal solicitado (1988/I - 2025/IV) y ante la inexistencia de una única serie homogénea publicada por el INEGI que cubra dicho periodo bajo la misma base metodológica, se implementó una decisión ejecutiva de empalme de series estadísticas.

El procedimiento consistió en unificar dos bases de datos con frecuencias trimestrales:

1. *Serie Antigua (Base 1980)*: Obtenida del archivo histórico “Oferta y demanda global de bienes y servicios”, utilizada exclusivamente para rescatar el comportamiento real de la inversión entre los trimestres 1988/01 y 1992/04.
2. *Serie Moderna (Base 2018)*: Serie desestacionalizada en valores absolutos a precios constantes de 2018, utilizada como la serie de referencia desde 1993/01 en adelante.

Cálculo del factor de empalme

Para evitar distorsiones en las tasas de crecimiento históricas y asegurar la continuidad de la escala en millones de pesos constantes de 2018, se seleccionó el primer trimestre de 1993 (1993/01) como periodo de traslape mecánico.

El factor de ajuste utilizado fue:

$$Factor = \frac{I_{1993/01}^{Base\ 2018}}{I_{1993/01}^{Base\ 1980}} = \frac{2,484,069.073}{1,178.5} \approx 2,107.8227$$

Finalmente, se multiplicaron los valores históricos originales del tramo 1988/01–1992/04 por este factor constante. Matemáticamente, este método preserva las tasas de variación porcentual y la volatilidad histórica del periodo previo a 1993, absorbiendo en el multiplicador los cambios metodológicos, de cobertura y de año base presentes en las cuentas nacionales.

La serie resultante proporciona una aproximación homogénea y consistente expresada en una escala compatible con los precios constantes de 2018 para todo el periodo de estudio.

Table 1: Serie trimestral del PIB y la Formación Bruta de Capital Fijo en México

Trimestre	PIB Real (Y)	Formación Bruta de Capital Fijo (I)
1988/01	11480961	1675508
1988/02	11443043	1729469

Table 1: Serie trimestral del PIB y la Formación Bruta de Capital Fijo en México (*continued*)

Trimestre	PIB Real (Y)	Formación Bruta de Capital Fijo (I)
1988/03	11454697	1750968
1988/04	11630200	1767199
1989/01	11848346	1761718
1989/02	11833085	1910320
1989/03	12057397	1812938
1989/04	11928296	1880599
1990/01	12238102	1893246
1990/02	12479456	2055127
1990/03	12666448	2101710
1990/04	12788631	2282350
1991/01	12843455	2078102
1991/02	12983757	2301321
1991/03	13049787	2194876
1991/04	13282702	2450344
1992/01	13278477	2367928
1992/02	13461669	2515897
1992/03	13655224	2537608
1992/04	13651186	2582294
1993/01	13803568	2484069
1993/02	13803887	2542142
1993/03	13964268	2619841
1993/04	14052024	2824064
1994/01	14193586	2904003
1994/02	14517268	3073325
1994/03	14596400	3077092
1994/04	14753420	2941693
1995/01	14080123	1999347
1995/02	13225172	1796080
1995/03	13508655	1862512
1995/04	13817528	2019662
1996/01	14136959	2186682
1996/02	14290093	2264802
1996/03	14501960	2430762
1996/04	14961506	2564879
1997/01	15013772	2526128
1997/02	15371669	2679274
1997/03	15689565	2834147
1997/04	16131959	2906183
1998/01	16382686	3101940
1998/02	16496568	3124003
1998/03	16579129	3134652
1998/04	16608673	3126658
1999/01	16756665	3207801
1999/02	16877696	3227701
1999/03	17036785	3197116
1999/04	17207256	3263957
2000/01	17560069	3286642
2000/02	17786425	3328922
2000/03	17980802	3291894
2000/04	17778108	3254111
2001/01	17895994	3104087

Table 1: Serie trimestral del PIB y la Formación Bruta de Capital Fijo en México (*continued*)

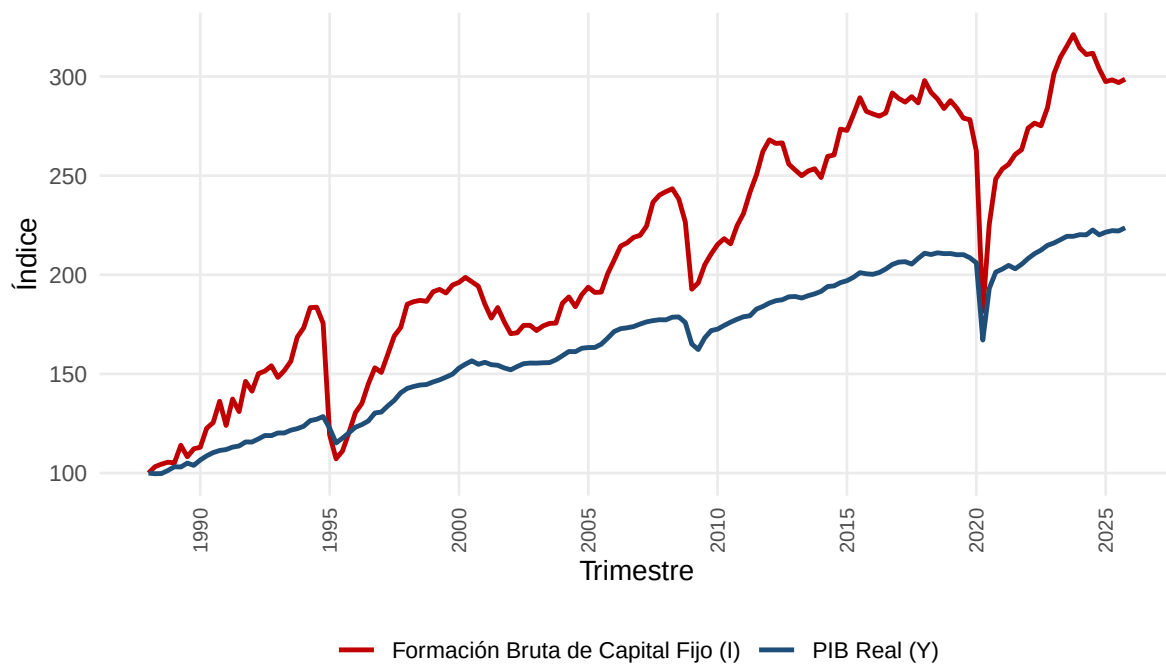
Trimestre	PIB Real (Y)	Formación Bruta de Capital Fijo (I)
2001/02	17758052	2985408
2001/03	17721852	3073896
2001/04	17568655	2954027
2002/01	17459594	2853533
2002/02	17649660	2860574
2002/03	17813080	2923826
2002/04	17850996	2923829
2003/01	17846982	2879834
2003/02	17867920	2918744
2003/03	17877170	2940042
2003/04	18039257	2942569
2004/01	18275006	3110924
2004/02	18520681	3163585
2004/03	18509821	3081054
2004/04	18707279	3183520
2005/01	18749170	3246065
2005/02	18753241	3201682
2005/03	18943000	3204474
2005/04	19294047	3360015
2006/01	19677235	3475406
2006/02	19841632	3593685
2006/03	19891940	3621109
2006/04	19964001	3666739
2007/01	20108289	3683663
2007/02	20234559	3761726
2007/03	20307423	3963714
2007/04	20359592	4024561
2008/01	20351510	4053197
2008/02	20505797	4077821
2008/03	20521435	3990208
2008/04	20198143	3796392
2009/01	18953746	3228880
2009/02	18632412	3282148
2009/03	19309569	3434827
2009/04	19731481	3527736
2010/01	19815677	3607646
2010/02	20028435	3656317
2010/03	20219268	3612701
2010/04	20386399	3765118
2011/01	20530296	3868634
2011/02	20590059	4047853
2011/03	20977365	4195378
2011/04	21129095	4393723
2012/01	21328379	4491172
2012/02	21460635	4460781
2012/03	21517220	4465118
2012/04	21684492	4285980
2013/01	21703973	4235562
2013/02	21614677	4187945
2013/03	21750587	4228115
2013/04	21857477	4246820

Table 1: Serie trimestral del PIB y la Formación Bruta de Capital Fijo en México (*continued*)

Trimestre	PIB Real (Y)	Formación Bruta de Capital Fijo (I)
2014/01	22002565	4172489
2014/02	22281232	4351233
2014/03	22319241	4363379
2014/04	22508762	4581609
2015/01	22619552	4570482
2015/02	22816480	4704265
2015/03	23085619	4846570
2015/04	23017435	4731328
2016/01	22988792	4710165
2016/02	23094881	4691335
2016/03	23296777	4718618
2016/04	23556554	4887074
2017/01	23694756	4840782
2017/02	23719620	4809779
2017/03	23579983	4856000
2017/04	23908378	4803470
2018/01	24207927	4991746
2018/02	24134290	4891513
2018/03	24233068	4836439
2018/04	24186053	4755827
2019/01	24189714	4821966
2019/02	24121736	4757731
2019/03	24127437	4673845
2019/04	23946151	4661853
2020/01	23656122	4396685
2020/02	19184633	3043021
2020/03	22170984	3778165
2020/04	23120281	4160650
2021/01	23288930	4244015
2021/02	23504612	4284890
2021/03	23308085	4367035
2021/04	23569553	4408106
2022/01	23902549	4590103
2022/02	24184062	4632344
2022/03	24391117	4609990
2022/04	24665342	4762594
2023/01	24801340	5049785
2023/02	24993071	5189249
2023/03	25187073	5282510
2023/04	25189429	5380086
2024/01	25284115	5267141
2024/02	25271788	5211653
2024/03	25557126	5223081
2024/04	25274384	5090364
2025/01	25428711	4982938
2025/02	25515332	4997654
2025/03	25498469	4974641
2025/04	25681893	5003439

Evolución del PIB Real y la Formación Bruta de Capital Fijo en México

Índice base 1988/I = 100



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

(b) Grafique la relación entre los cambios de I y los de Y, es decir, grafique los puntos ($\% \Delta Y_t$, $\% \Delta I_t$) poniendo la inversión en el eje de las ordenadas.

Para analizar la relación dinámica entre la actividad económica y la inversión privada, se construyeron las tasas de crecimiento trimestrales del PIB real y de la Formación Bruta de Capital Fijo utilizando diferencias logarítmicas. En particular, para cada serie X_t , la tasa de crecimiento se definió como:

$$g_t = 100 [\ln(X_t) - \ln(X_{t-1})]$$

Este procedimiento constituye una aproximación estándar al crecimiento porcentual continuo y permite estabilizar la varianza de las series temporales. Posteriormente, se elaboró una gráfica de dispersión de los pares ($\% \Delta Y_t$, $\% \Delta I_t$), colocando el crecimiento de la inversión en el eje vertical y el crecimiento del PIB en el eje horizontal. Adicionalmente, se incorporó una recta de ajuste lineal con el propósito de identificar visualmente la existencia de una posible relación procíclica entre ambas variables.

Table 2: Tasas de crecimiento trimestrales del PIB y la inversión

Trimestre	Crecimiento del PIB ($\% \Delta Y$)	Crecimiento de la Inversión ($\% \Delta I$)
1988/02	-0.33	3.17
1988/03	0.10	1.24
1988/04	1.52	0.92
1989/01	1.86	-0.31
1989/02	-0.13	8.10
1989/03	1.88	-5.23
1989/04	-1.08	3.66
1990/01	2.56	0.67
1990/02	1.95	8.20
1990/03	1.49	2.24
1990/04	0.96	8.25
1991/01	0.43	-9.38
1991/02	1.09	10.20
1991/03	0.51	-4.74
1991/04	1.77	11.01
1992/01	-0.03	-3.42
1992/02	1.37	6.06
1992/03	1.43	0.86
1992/04	-0.03	1.75
1993/01	1.11	-3.88
1993/02	0.00	2.31
1993/03	1.16	3.01
1993/04	0.63	7.51
1994/01	1.00	2.79
1994/02	2.25	5.67
1994/03	0.54	0.12
1994/04	1.07	-4.50
1995/01	-4.67	-38.62
1995/02	-6.26	-10.72
1995/03	2.12	3.63
1995/04	2.26	8.10
1996/01	2.29	7.95
1996/02	1.08	3.51
1996/03	1.47	7.07
1996/04	3.12	5.37
1997/01	0.35	-1.52

Table 2: Tasas de crecimiento trimestrales del PIB y la inversión (*continued*)

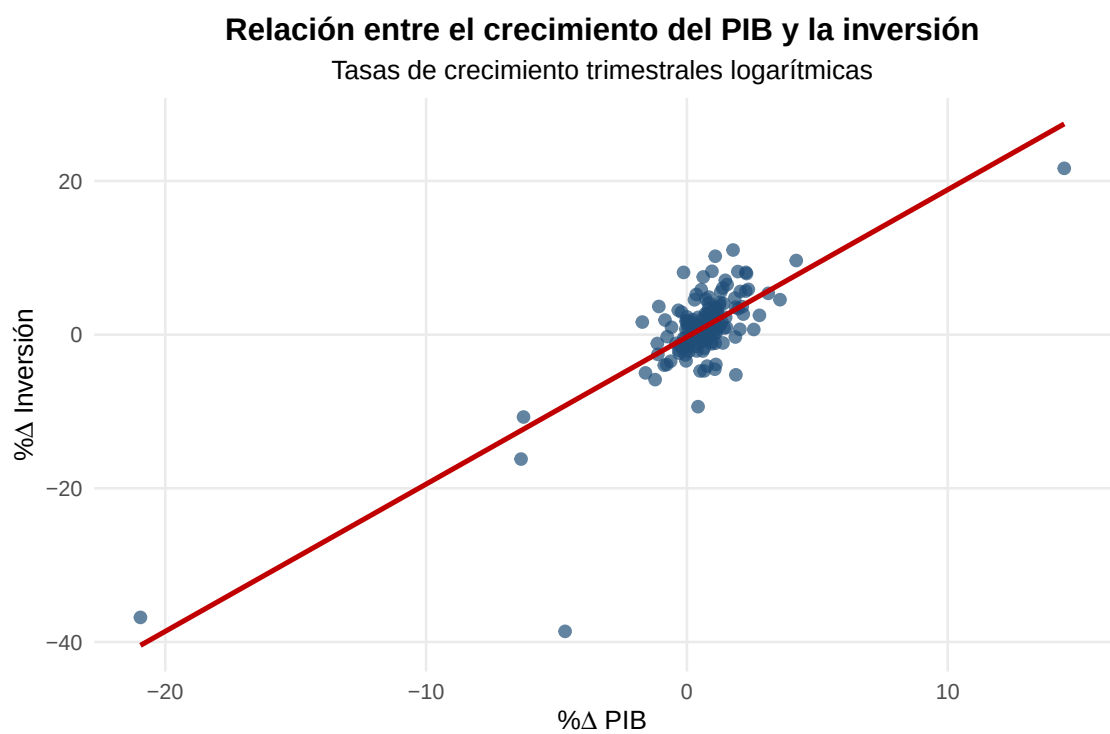
Trimestre	Crecimiento del PIB (% ΔY)	Crecimiento de la Inversión (% ΔI)
1997/02	2.36	5.89
1997/03	2.05	5.62
1997/04	2.78	2.51
1998/01	1.54	6.52
1998/02	0.69	0.71
1998/03	0.50	0.34
1998/04	0.18	-0.26
1999/01	0.89	2.56
1999/02	0.72	0.62
1999/03	0.94	-0.95
1999/04	1.00	2.07
2000/01	2.03	0.69
2000/02	1.28	1.28
2000/03	1.09	-1.12
2000/04	-1.13	-1.15
2001/01	0.66	-4.72
2001/02	-0.77	-3.90
2001/03	-0.20	2.92
2001/04	-0.87	-3.98
2002/01	-0.62	-3.46
2002/02	1.08	0.25
2002/03	0.92	2.19
2002/04	0.21	0.00
2003/01	-0.02	-1.52
2003/02	0.12	1.34
2003/03	0.05	0.73
2003/04	0.90	0.09
2004/01	1.30	5.56
2004/02	1.34	1.68
2004/03	-0.06	-2.64
2004/04	1.06	3.27
2005/01	0.22	1.95
2005/02	0.02	-1.38
2005/03	1.01	0.09
2005/04	1.84	4.74
2006/01	1.97	3.38
2006/02	0.83	3.35
2006/03	0.25	0.76
2006/04	0.36	1.25
2007/01	0.72	0.46
2007/02	0.63	2.10
2007/03	0.36	5.23
2007/04	0.26	1.52
2008/01	-0.04	0.71
2008/02	0.76	0.61
2008/03	0.08	-2.17
2008/04	-1.59	-4.98
2009/01	-6.36	-16.19
2009/02	-1.71	1.64
2009/03	3.57	4.55
2009/04	2.16	2.67

Table 2: Tasas de crecimiento trimestrales del PIB y la inversión (*continued*)

Trimestre	Crecimiento del PIB (% ΔY)	Crecimiento de la Inversión (% ΔI)
2010/01	0.43	2.24
2010/02	1.07	1.34
2010/03	0.95	-1.20
2010/04	0.82	4.13
2011/01	0.70	2.71
2011/02	0.29	4.53
2011/03	1.86	3.58
2011/04	0.72	4.62
2012/01	0.94	2.19
2012/02	0.62	-0.68
2012/03	0.26	0.10
2012/04	0.77	-4.09
2013/01	0.09	-1.18
2013/02	-0.41	-1.13
2013/03	0.63	0.95
2013/04	0.49	0.44
2014/01	0.66	-1.77
2014/02	1.26	4.19
2014/03	0.17	0.28
2014/04	0.85	4.88
2015/01	0.49	-0.24
2015/02	0.87	2.89
2015/03	1.17	2.98
2015/04	-0.30	-2.41
2016/01	-0.12	-0.45
2016/02	0.46	-0.40
2016/03	0.87	0.58
2016/04	1.11	3.51
2017/01	0.58	-0.95
2017/02	0.10	-0.64
2017/03	-0.59	0.96
2017/04	1.38	-1.09
2018/01	1.25	3.84
2018/02	-0.30	-2.03
2018/03	0.41	-1.13
2018/04	-0.19	-1.68
2019/01	0.02	1.38
2019/02	-0.28	-1.34
2019/03	0.02	-1.78
2019/04	-0.75	-0.26
2020/01	-1.22	-5.86
2020/02	-20.95	-36.80
2020/03	14.47	21.64
2020/04	4.19	9.64
2021/01	0.73	1.98
2021/02	0.92	0.96
2021/03	-0.84	1.90
2021/04	1.12	0.94
2022/01	1.40	4.05
2022/02	1.17	0.92
2022/03	0.85	-0.48

Table 2: Tasas de crecimiento trimestrales del PIB y la inversión (*continued*)

Trimestre	Crecimiento del PIB (% Δ Y)	Crecimiento de la Inversión (% Δ I)
2022/04	1.12	3.26
2023/01	0.55	5.86
2023/02	0.77	2.72
2023/03	0.77	1.78
2023/04	0.01	1.83
2024/01	0.38	-2.12
2024/02	-0.05	-1.06
2024/03	1.12	0.22
2024/04	-1.11	-2.57
2025/01	0.61	-2.13
2025/02	0.34	0.29
2025/03	-0.07	-0.46
2025/04	0.72	0.58



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

(c) Calcule la volatilidad de cada serie y la covarianza entre las dos series de tasas de crecimiento (% I y % Y), describa cuál es más volátil

Con el propósito de evaluar cuantitativamente el comportamiento cíclico de ambas variables, se calculan las volatilidades de las tasas de crecimiento del PIB y de la inversión utilizando la desviación estándar muestral. Asimismo, se estimó la covarianza entre ambas tasas de crecimiento con el objetivo de medir el grado de comovimiento lineal entre la actividad económica y la inversión privada.

Formalmente, la volatilidad de cada serie se define como:

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (X_t - \bar{X})^2}$$

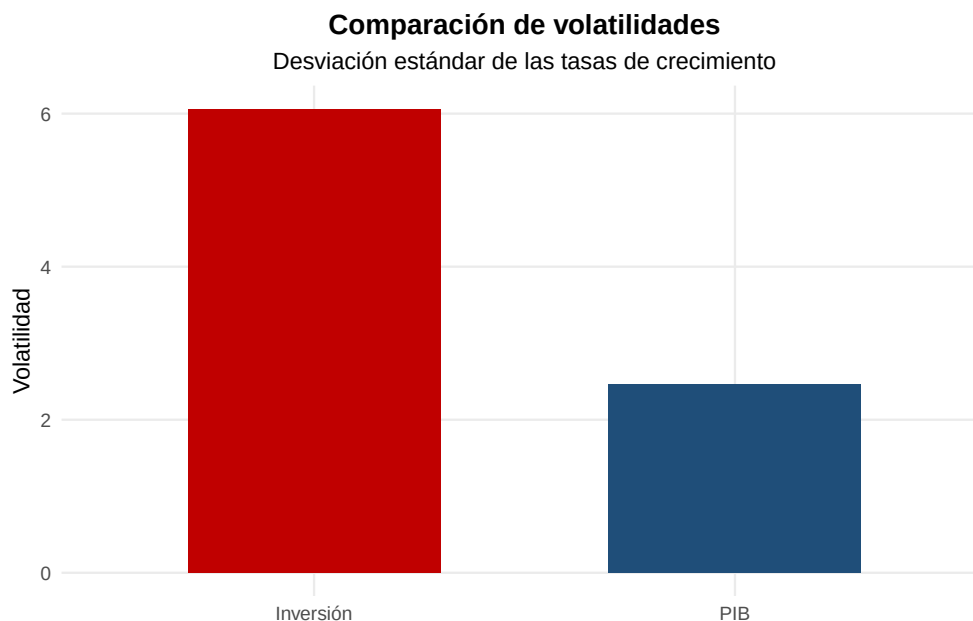
mientras que la covarianza entre las tasas de crecimiento del PIB y la inversión viene dada por:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})$$

donde X_t representa el crecimiento del PIB y Y_t el crecimiento de la inversión.

Table 3: Volatilidad y covarianza de las tasas de crecimiento

Estadístico	Valor
Volatilidad del PIB	2.4620
Volatilidad de la Inversión	6.0627
Covarianza PIB-Inversión	11.6132



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Los resultados muestran que la inversión privada presenta una volatilidad considerablemente mayor que la del PIB. Este comportamiento es consistente con la teoría macroeconómica y con la evidencia empírica de

los ciclos económicos, según la cual la inversión constituye uno de los componentes más sensibles del gasto agregado frente a cambios en las expectativas, las condiciones financieras y el nivel de actividad económica.

Asimismo, la covarianza positiva entre ambas tasas de crecimiento indica que el PIB y la inversión tienden a moverse en la misma dirección a lo largo del ciclo económico, lo que sugiere un comportamiento procíclico de la inversión agregada en México durante el periodo analizado.

(d) Obtención de la tasa de interés real (rr_t)

Con el objetivo de incorporar las condiciones monetarias de la economía mexicana al análisis de la inversión agregada, se construyó una medida de la tasa de interés real ex-post a partir de información del Banco de México y del INEGI.

La tasa de interés real se define como:

$$rr_t = rn_t - \pi_t$$

donde:

- rr_t : tasa de interés real
- rn_t : tasa de interés nominal (Tasa objetivo de Banxico)
- π_t : inflación observada

Estrategia empírica

Para construir la serie se utilizaron dos fuentes:

- *Banco de México (SIE)*: Tasa objetivo diaria (2008–2025)
- **INEGI:** INPC* mensual (2008–2025)

Dado que las frecuencias originales no son compatibles, se realizó la siguiente transformación:

1. La tasa objetivo diaria se transformó a frecuencia trimestral mediante promedio simple:

$$rn_t = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} rn_i$$

2. El INPC mensual se convirtió a inflación trimestral mediante diferencias logarítmicas:

$$\pi_t = 100 [\ln(INPC_t) - \ln(INPC_{t-1})]$$

3. Finalmente, ambas series fueron alineadas en frecuencia trimestral para construir la tasa real:

$$rr_t = rn_t - \pi_t$$

El análisis se restringe al periodo 2008–2025, ya que es el rango común de disponibilidad de ambas fuentes.

Table 4: Tasa de interés nominal, inflación y tasa real (trimestral)

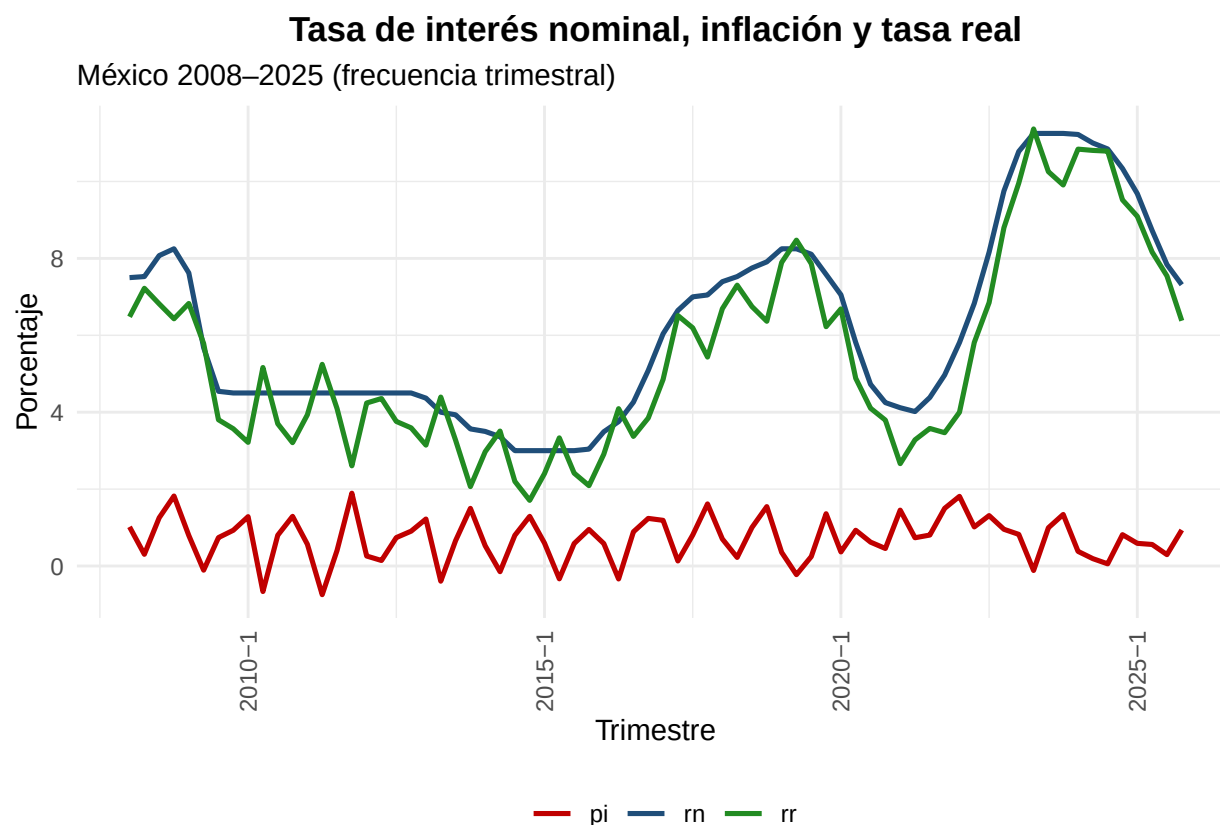
Trimestre	rn	pi	rr
2008 Q1	7.50	1.02	6.48
2008 Q2	7.53	0.30	7.22
2008 Q3	8.07	1.25	6.82
2008 Q4	8.25	1.82	6.43
2009 Q1	7.62	0.79	6.83
2009 Q2	5.68	-0.11	5.79

Table 4: Tasa de interés nominal, inflación y tasa real (trimestral) (*continued*)

Trimestre	rn	pi	rr
2009 Q3	4.54	0.74	3.80
2009 Q4	4.50	0.93	3.57
2010 Q1	4.50	1.28	3.22
2010 Q2	4.50	-0.66	5.16
2010 Q3	4.50	0.80	3.70
2010 Q4	4.50	1.29	3.21
2011 Q1	4.50	0.57	3.93
2011 Q2	4.50	-0.74	5.24
2011 Q3	4.50	0.40	4.10
2011 Q4	4.50	1.89	2.61
2012 Q1	4.50	0.26	4.24
2012 Q2	4.50	0.14	4.36
2012 Q3	4.50	0.74	3.76
2012 Q4	4.50	0.91	3.59
2013 Q1	4.37	1.22	3.14
2013 Q2	4.00	-0.39	4.39
2013 Q3	3.93	0.66	3.27
2013 Q4	3.57	1.50	2.07
2014 Q1	3.50	0.53	2.97
2014 Q2	3.36	-0.15	3.51
2014 Q3	3.00	0.80	2.20
2014 Q4	3.00	1.29	1.71
2015 Q1	3.00	0.60	2.40
2015 Q2	3.00	-0.33	3.33
2015 Q3	3.00	0.58	2.42
2015 Q4	3.04	0.95	2.09
2016 Q1	3.49	0.58	2.91
2016 Q2	3.76	-0.34	4.09
2016 Q3	4.26	0.89	3.37
2016 Q4	5.09	1.24	3.85
2017 Q1	6.04	1.19	4.85
2017 Q2	6.65	0.13	6.51
2017 Q3	7.00	0.81	6.19
2017 Q4	7.05	1.62	5.43
2018 Q1	7.39	0.70	6.69
2018 Q2	7.53	0.22	7.30
2018 Q3	7.75	1.00	6.75
2018 Q4	7.91	1.55	6.36
2019 Q1	8.25	0.36	7.89
2019 Q2	8.25	-0.22	8.47
2019 Q3	8.11	0.25	7.86
2019 Q4	7.58	1.36	6.22
2020 Q1	7.05	0.37	6.69
2020 Q2	5.81	0.93	4.88
2020 Q3	4.73	0.62	4.10
2020 Q4	4.25	0.46	3.79
2021 Q1	4.12	1.45	2.66
2021 Q2	4.02	0.74	3.28
2021 Q3	4.38	0.81	3.58
2021 Q4	4.97	1.50	3.47
2022 Q1	5.81	1.81	4.00

Table 4: Tasa de interés nominal, inflación y tasa real (trimestral) (*continued*)

Trimestre	rn	pi	rr
2022 Q2	6.83	1.02	5.81
2022 Q3	8.16	1.31	6.85
2022 Q4	9.75	0.95	8.80
2023 Q1	10.78	0.82	9.96
2023 Q2	11.25	-0.12	11.37
2023 Q3	11.25	0.99	10.26
2023 Q4	11.25	1.34	9.91
2024 Q1	11.22	0.38	10.84
2024 Q2	11.00	0.19	10.81
2024 Q3	10.85	0.06	10.79
2024 Q4	10.34	0.82	9.52
2025 Q1	9.68	0.59	9.09
2025 Q2	8.73	0.56	8.16
2025 Q3	7.84	0.30	7.54
2025 Q4	7.32	0.94	6.38



La tasa de interés real muestra una dinámica fuertemente influenciada por la política monetaria del Banco de México y por los episodios inflacionarios del periodo analizado. En particular, se observan episodios en los que la tasa real disminuye significativamente o incluso se vuelve negativa, lo cual ocurre cuando la inflación supera a la tasa nominal.

Este comportamiento es relevante para el análisis de la inversión privada, ya que tasas reales más elevadas

incrementan el costo de financiamiento, mientras que tasas reales bajas o negativas pueden incentivar la expansión del gasto de inversión.

(e) Estime diversos modelos lineales con el objetivo de averiguar si existe una relación lineal entre alguna variable y la tasa de crecimiento de la inversión. **%It:** considere la tasa de interés real del inciso anterior, la confianza empresarial del Inegi, la confianza del consumidor elaborado por el Inegi y el Banco de México, y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en términos reales

Con el objetivo de analizar los determinantes de la inversión y su relación con variables financieras y de expectativas, se estiman diversos modelos de regresión lineal utilizando información trimestral para el periodo 2017–2025. La variable dependiente considerada es el crecimiento de la inversión, mientras que las variables explicativas incluyen la tasa de interés real, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC), así como los indicadores de confianza empresarial y confianza del consumidor.

En primer lugar, la tasa de interés real (rr_t) se construye como la diferencia entre la tasa de interés nominal promedio trimestral publicada por el Banco de México y la inflación trimestral derivada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), expresada en términos porcentuales:

$$rr_t = rn_t - \pi_t$$

donde rn_t corresponde a la tasa objetivo promedio del trimestre y π_t representa la inflación trimestral obtenida a partir de diferencias logarítmicas del INPC.

Por su parte, el IPC se transforma a una tasa de crecimiento mediante diferencias logarítmicas, lo que permite interpretar sus variaciones como rendimientos porcentuales aproximados:

$$gIPC_t = 100 [\ln(IPC_t) - \ln(IPC_{t-1})]$$

Las variables de confianza empresarial y del consumidor, disponibles con frecuencia mensual, son agregadas a frecuencia trimestral mediante promedios simples para garantizar la consistencia temporal del conjunto de datos.

Una vez construidas y armonizadas todas las variables en frecuencia trimestral, se restringe la muestra al periodo 2017–2025, que corresponde al intervalo común de disponibilidad de todas las series utilizadas. Finalmente, se estiman distintos modelos lineales por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para evaluar la relación entre el crecimiento de la inversión y las variables explicativas seleccionadas.

Table 5: Resultados de regresiones lineales

	CE $\sim$ rr + gIPC	CC $\sim$ rr + gIPC	CE completo	CC completo
(Intercept)	40.721*** (2.097)	33.794*** (2.217)	24.940*** (5.251)	12.540+ (6.902)
rr	1.235*** (0.271)	1.154*** (0.287)	0.696* (0.292)	0.510 (0.323)
gIPC	-0.060 (0.070)	-0.034 (0.074)	-0.044 (0.062)	-0.003 (0.066)
CC			0.467** (0.145)	
CE				0.522** (0.163)
Num.Obs.	36	36	36	36
R2	0.388	0.329	0.537	0.493
R2 Adj.	0.351	0.289	0.493	0.445
RMSE	3.57	3.77	3.10	3.28

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Errores estándar entre paréntesis

(f) Interprete resultados

Los resultados de las regresiones permiten analizar los determinantes de los indicadores de confianza empresarial (CE_t) y confianza del consumidor (CC_t) en México para el periodo 2017–2025, incorporando como variables explicativas la tasa de interés real (rr_t) y el crecimiento del índice de precios y cotizaciones ($gIPC_t$).

En primer lugar, la tasa de interés real presenta un coeficiente positivo y estadísticamente significativo en las especificaciones básicas. En el modelo base, el coeficiente es aproximadamente 1.23 para CE_t y 1.15 para CC_t , ambos significativos al 1%. Este resultado indica que incrementos en la tasa de interés real están asociados con aumentos en los indicadores de confianza.

Desde un punto de vista económico, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que una mayor tasa de interés real normalmente se asocia con condiciones monetarias más restrictivas. Sin embargo, en el periodo analizado también puede estar capturando episodios de estabilidad macroeconómica, en los cuales mayores tasas reales reflejan control inflacionario y mayor credibilidad de la política monetaria, lo que puede reforzar la confianza de los agentes.

En segundo lugar, el crecimiento del índice de precios y cotizaciones ($gIPC_t$) no resulta estadísticamente significativo en ninguna de las especificaciones. Sus coeficientes son cercanos a cero y carecen de significancia estadística, lo que sugiere que, en este periodo, el mercado accionario no tiene un efecto directo sistemático sobre la confianza empresarial o del consumidor.

En las especificaciones ampliadas, se observa que la confianza empresarial y la confianza del consumidor presentan efectos positivos y estadísticamente significativos entre sí. El coeficiente de CC_t sobre CE_t es aproximadamente 0.47, mientras que el de CE_t sobre CC_t es aproximadamente 0.52. Esto indica una fuerte interdependencia entre ambos indicadores, consistente con la idea de que las expectativas de hogares y empresas se encuentran altamente correlacionadas a lo largo del ciclo económico.

En términos de ajuste, los modelos ampliados presentan un mayor poder explicativo, con un R^2 cercano a 0.54 para CE_t y 0.49 para CC_t , lo que indica que la inclusión de la variable de confianza cruzada mejora la capacidad explicativa del modelo.

En conjunto, los resultados sugieren tres conclusiones principales: (i) la tasa de interés real tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con los indicadores de confianza; (ii) el mercado accionario ($gIPC_t$) no muestra un efecto significativo en el periodo analizado; y (iii) existe una fuerte relación bidireccional entre la confianza empresarial y del consumidor, lo que evidencia la naturaleza interdependiente de las expectativas económicas en México.